STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

DIE ACHT VERSCHWENDUNGEN IM LEAN

Ohnos sieben Verschwendungen, die achte, die später dazukam, fünf Prinzipien und ein Rundgang, um sie im eigenen Betrieb zu finden.

3 Std.

wertschöpfende Arbeit in den 319 Tagen, die eine Getränkedose bis zum Käufer brauchte.

WOMACK & JONES, 1996

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

319 Tage für eine Getränkedose

SEITE 03

DAS MODELL

Sieben Verschwendungen und eine achte

SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für den Rundgang

SEITE 08

NR. 05 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Den größten Teil der Zeit, die ein Produkt oder ein Auftrag in einem Prozess verbringt, arbeitet niemand daran. Es wartet, wird bewegt, wird noch einmal geprüft. Diese Ausgabe handelt davon, diese Zeit zu sehen, und von den Namen, die Lean ihr gibt.

Taiichi Ohno, der das Toyota-Produktionssystem prägte, beschrieb sieben Arten von Verschwendung. Später kam eine achte hinzu: das ungenutzte Talent der Menschen. James Womack und Daniel Jones machten 1996 fünf Prinzipien daraus. Nichts davon braucht eine Fabrik. Ein Lager, eine Zustelltour oder eine Hotelrezeption haben dieselben Verschwendungen unter anderen Namen.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
319 Tage für eine Getränkedose

04 DAS MODELL
Sieben Verschwendungen und eine achte

05 DIE PRINZIPIEN
Fünf Schritte des Lean-Denkens

06 JENSEITS DER FABRIK
Dieselben Verschwendungen, andere Namen

07 WIE MAN ES MISST
Wie viel der Zeit schafft Wert?

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für den Rundgang

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

319 Tage für eine Getränkedose

In Lean Thinking verfolgten Womack und Jones ein einfaches Produkt: eine Coladose. Es brauchte 319 Tage, neun Standorte, sechs Unternehmen und vier Länder, bis es bei einem Käufer ankam.

DIE GETRÄNKEDOSE, EIN FELD PRO TAG



319 Tage
vom Rohstoff bis zum Käufer

3 Stunden
wertschöpfende Arbeit: ein Achtel des letzten Feldes

Der Rest war Lagern, Transportieren, Prüfen und Nacharbeiten: Schritte, die für die Person, die aus der Dose trinkt, keinen Wert schaffen. Die Dose ist ein Extremfall, aber die Form ist häufig: ein langes Warten um ein kurzes Stück echter Arbeit.

UNSERE LESART

Bevor man die Arbeit schneller macht, sollte man die Zeit ansehen, in der niemand arbeitet. Meist geht dort der größte Teil der Zeit hin.

Quelle: James P. Womack & Daniel T. Jones, 1996 (über Lean Enterprise Institute, Seeing the Whole)

DAS MODELL

Sieben Verschwendungen und eine achte

Die ersten sieben sind die, die Ohno beschrieb. Die achte kam später dazu; Toyota selbst zählt bis heute sieben.

01	**Überproduktion**	Mehr oder früher herstellen als nötig. Die schlimmste, weil sie die anderen nährt.
02	**Warten**	Menschen oder Maschinen warten auf Material, Information oder eine Entscheidung.
03	**Transport**	Material oder Information öfter bewegen, als die Arbeit es braucht.
04	**Überbearbeitung**	Mehr Arbeit, als der Kunde braucht oder bezahlt.
05	**Bestände**	Material, Ware in Arbeit oder Produkte über den aktuellen Bedarf hinaus.
06	**Bewegung**	Laufen, Greifen und Suchen, das die Aufgabe nicht braucht.
07	**Fehler**	Fehler, die korrigiert, nachgearbeitet oder weggeworfen werden müssen.
08	**Ungenutztes Talent**	Ideen, Fähigkeiten und Wissen der Menschen, nach denen niemand fragt.

UNSERE LESART

Die achte hat eine Führungskraft am direktesten in der Hand. Die Menschen, die die Arbeit machen, sehen die anderen sieben meist zuerst.

Quellen: Taiichi Ohno, 1988; Lean Enterprise Institute, 2014; Lean Enterprise Institute, The Lean Post, 2020; Jeffrey K. Liker, 2004

DIE PRINZIPIEN

Fünf Schritte des Lean-Denkens

Womack und Jones fassten Lean als Abfolge zusammen. Jeder Schritt beginnt beim Kunden, nicht bei der Maschine oder der Abteilung.

01	02	03	04	05
Wert	**Wertstrom**	**Fluss**	**Ziehen**	**Perfektion**
Wofür zahlt der Kunde wirklich?	Jeder Schritt, den Produkt oder Auftrag durchläuft.	Die wertschöpfenden Schritte folgen ohne Halt aufeinander.	Nur herstellen, was der nächste Schritt oder der Kunde verlangt.	Von vorn beginnen: Es gibt immer mehr Verschwendung zu finden.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN HOTELZIMMER ZWISCHEN ZWEI GÄSTEN

Wert	Ein sauberes Zimmer, fertig, wenn der nächste Gast ankommt.
Wertstrom	Abreise, Reinigung, Kontrolle, Zimmer als fertig gemeldet. Notieren, wie lange es zwischen den Schritten wartet.
Fluss	Jedes Zimmer wird gereinigt, sobald der Gast abreist, nicht alle zusammen nach Mittag.
Ziehen	Die Ankunftsliste bestimmt die Reihenfolge: Was zuerst gebraucht wird, wird zuerst gereinigt.
Perfektion	Jede Woche wird eine Ursache für Verzögerung beseitigt, etwa fehlende Bettwäsche auf dem Wagen.

Eine Illustration der Redaktion, kein Fall eines Unternehmens.

1978
Ohnos Buch über das Toyota-System erscheint in Japan.

1988
Englische Ausgabe. John Krafciks Artikel prägt „lean production“.

1990
The Machine That Changed the World: 90 Werke in 17 Ländern.

1996
Lean Thinking: die fünf Prinzipien.

Quellen: James P. Womack & Daniel T. Jones, 1996 (über Lean Enterprise Institute, Seeing the Whole); Taiichi Ohno, 1988; John F. Krafcik, Sloan Management Review, 1988; James P. Womack, Daniel T. Jones & Daniel Roos, 1990

JENSEITS DER FABRIK

Dieselben Verschwendungen, andere Namen

Drei Umgebungen, je einige Beispiele. Es sind Illustrationen, keine Fälle eines Unternehmens: Man soll das Muster in der eigenen Arbeit erkennen.

Lager

- **01** Aufträge kommissionieren, lange bevor der Lkw geplant ist
- **06** Für den schnellsten Artikel zum entferntesten Regal laufen
- **07** Pakete ohne den letzten Artikel verladen

Letzte Meile

- **02** Fahrer warten am Tor auf die Beladung
- **03** Ein Paket, das zweimal gefahren wird, weil die Adresse unklar war
- **05** Retouren, die sich bis zum Wochenende stapeln

Hotel

- **04** Dieselben Gästedaten in zwei Systeme tippen
- **02** Ein Gast wartet auf ein Zimmer, das sauber, aber nicht freigegeben ist
- **08** Eine Lösung des Nachtportiers, nach der niemand fragt

Drei Fragen, um sie zu finden

1. Wo wartet die Arbeit, und wie lange?
2. Was wird zweimal geschrieben, gezählt oder geprüft?
3. Was sucht jemand jeden Tag, weil es keinen festen Platz hat?

UNSERE LESART

Eine Verschwendung, die alle jeden Tag sehen, gilt meist nicht mehr als Verschwendung. Sie ist zu „unserer Arbeitsweise“ geworden.

Die Beispiele sind Illustrationen der Redaktion; die Nummern verweisen auf die Verschwendungen auf Seite 4.

Mehr im Essay — Pareto und 5 Why in der Praxis, nicht in PowerPoint

WIE MAN ES MISST

Wie viel der Zeit schafft Wert?

Teilen Sie die Zeit wertschöpfender Arbeit durch die gesamte Zeit von der Anfrage bis zur Lieferung. Bei der Getränkedose sind drei Stunden von 319 Tagen etwa 0,04 %.

1. **Einem Stück folgen**
   Ein Auftrag, eine Anfrage, ein Zimmer, vom Moment der Anfrage bis zur Übergabe.

2. **Jeden Schritt mit Zeit notieren**
   Auch die Zeit, in der es zwischen den Schritten wartet.

3. **Den Wert markieren**
   Würde der Kunde diesen Schritt bezahlen, wenn er ihn sähe? Wenn nicht, ist es eine der acht.

4. **Mit der größten Wartezeit beginnen**
   Nicht mit dem Schritt, der sich am leichtesten beschleunigen lässt.

> **HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN AUFTRAG IM LAGER**
> Der Auftrag kommt am Montag um 9:00 und wird am Mittwoch um 15:00 geliefert: 54 Stunden. Kommissionieren, Verpacken und Verladen dauern 40 Minuten: rund 1,2 %. Am längsten wartet er in der ersten Nacht. Die Zahlen sind erfunden.

UNSERE LESART

Lean nennt Überproduktion die schlimmste Verschwendung, weil sie die anderen verdeckt: Wenn immer Bestand da ist, sieht niemand das Warten, die Fehler oder die zusätzlichen Wege dahinter.

Quellen: James P. Womack & Daniel T. Jones, 1996 (über Lean Enterprise Institute, Seeing the Whole); Lean Enterprise Institute, 2014

Die 0,04 % sind eine Berechnung der Redaktion aus den Zahlen von Womack und Jones. Die vier Schritte sind eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für den Rundgang

Dreißig Minuten vor Ort, mit den Menschen, die die Arbeit machen. Eine Zeile pro Verschwendung: was Sie gesehen haben, wo und wie oft.

01 Überproduktion hergestellt, bevor jemand fragte?

02 Warten wer wartet worauf?

03 Transport was wird mehr als einmal bewegt?

04 Überbearbeitung welchen Schritt würde der Kunde nicht bezahlen?

05 Bestände was stapelt sich, und wo?

06 Bewegung wer läuft oder sucht unnötig?

07 Fehler was wird doppelt gemacht?

08 Ungenutztes Talent welche Idee aus dem Team wartet auf Antwort?

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt. Notieren Sie, was Sie sehen, nicht wer es getan hat.

Tool öffnen: Pareto 80/20 stivencatalyst.com/de/tools/pareto/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Lean Thinking
James P. Womack & Daniel T. Jones, 1996 · über Lean Enterprise Institute, Seeing the Whole
https://www.lean.org/wp-content/uploads/2021/01/seeing-the-whole-introduction.pdf

Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production
Taiichi Ohno, 1988

Lean Lexicon: seven wastes
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/seven-wastes/

The Eight Wastes of Lean
Lean Enterprise Institute, The Lean Post, 2020
https://www.lean.org/the-lean-post/articles/the-eight-wastes-of-lean/

The Toyota Way
Jeffrey K. Liker, 2004

Triumph of the Lean Production System
John F. Krafcik, Sloan Management Review, 1988
https://www.lean.org/downloads/MITSloan.pdf

The Machine That Changed the World
James P. Womack, Daniel T. Jones & Daniel Roos, 1990

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html